

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey

Campus Toluca

Laboratorio de Leyes de Movimiento y Conservación

ACT. LABORATORIO: Análisis de movimiento en Tracker

Integrantes:

Carlos Eduardo Alarcón Mondragón	**01775957**
Diego Emmanuel Medina Acosta	**01776070**
Roberto Saul Reyes Estrada	**01775741**

Fecha de entrega:

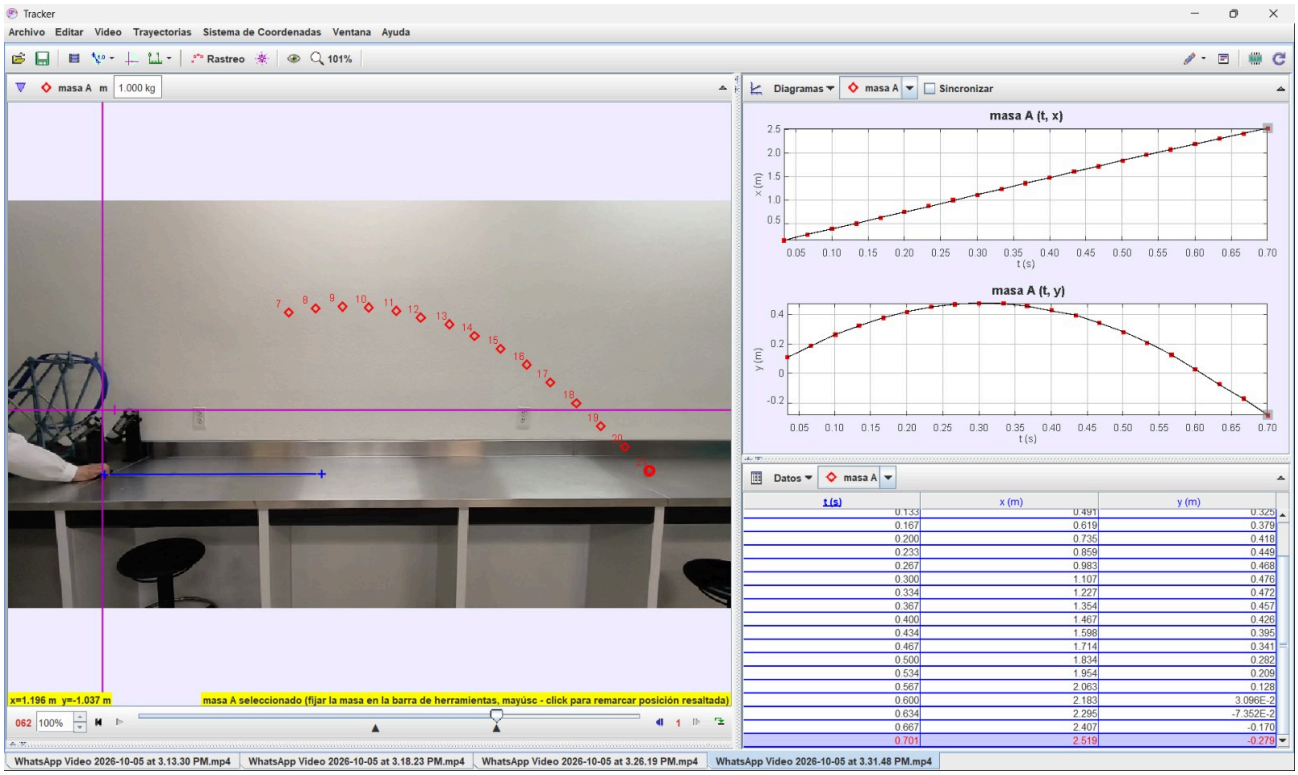
Lunes 05 de Octubre de 2026

ANALISIS

A partir de los datos que obtuvimos de nuestro video y calculos con tarcker apreciamos que el movimiento de la masa A corresponde a un tiro parabólico, y tanto las gráficas de Tracker como las de Excel lo confirman. En el eje horizontal, la gráfica de posición contra tiempo es una recta casi perfecta, lo que indica una velocidad constante de aproximadamente 3.6 m/s, calculada con los datos de la tabla entre t = 0.200 s y t = 0.600 s. Esto es coherente con el modelo ideal, en el que no actúa ninguna fuerza horizontal.

En el eje vertical, la gráfica describe una parábola que abre hacia abajo, propia de un movimiento uniformemente acelerado. La altura máxima es de unos 0.48 m y se alcanza hacia t = 0.30 s, cuando la velocidad vertical se anula. A partir de la caída desde ese punto se obtiene una aceleración de cerca de 9.9 m/s², muy próxima a los 9.81 m/s² de la gravedad, con un error de entre 1 y 2 %. La trayectoria completa, que se aprecia en la gráfica de desplazamiento contra altura, también es una parábola, con un alcance cercano a 2.5 m, una rapidez inicial estimada de 4.6 m/s y un ángulo de lanzamiento de alrededor de 39°.

En conclusión, el movimiento se compone de un movimiento rectilíneo uniforme en x y uno uniformemente acelerado en y, y los resultados concuerdan con la teoría. Las pequeñas diferencias respecto al caso ideal pueden deberse a la calibración de la escala en Tracker, a la precisión al marcar el centro de la masa en cada fotograma, a la resistencia del aire y a la limitada tasa de cuadros del video.



Tiro Parabólico		
t (s)	x (m)	y (m)
3.36E-02	1.43E-01	1.08E-01
6.68E-02	2.63E-01	1.90E-01
1.00E-01	3.79E-01	2.63E-01
1.33E-01	4.91E-01	3.25E-01
1.67E-01	6.19E-01	3.79E-01
2.00E-01	7.35E-01	4.18E-01
2.33E-01	8.59E-01	4.49E-01
2.67E-01	9.83E-01	4.68E-01
3.00E-01	1.11E+00	4.76E-01
3.34E-01	1.23E+00	4.72E-01
3.67E-01	1.35E+00	4.57E-01
4.00E-01	1.47E+00	4.26E-01
4.34E-01	1.60E+00	3.95E-01
4.67E-01	1.71E+00	3.41E-01
5.00E-01	1.83E+00	2.82E-01
5.34E-01	1.95E+00	2.09E-01
5.67E-01	2.06E+00	1.28E-01
6.00E-01	2.18E+00	3.10E-02
6.34E-01	2.29E+00	-7.35E-02
6.67E-01	2.41E+00	-1.70E-01
7.01E-01	2.52E+00	-2.79E-01



